

3. Übung – Lösungshinweise zu AW-Aufgaben

Die folgenden Bearbeitungen sind **keine ausführlichen Musterlösungen**, sondern lediglich Lösungshinweise. Zudem sind, sofern die Lösungsmethode nicht durch die Aufgabenstellung vorgeschrieben ist, auch andere Lösungswege denkbar.

Aufgabe 1:

a) Bestimmen Sie jeweils - sofern die Folge konvergiert - den Grenzwert:

$$(1) a_n = \frac{n(3n-7)-4}{1-5n^2}$$

$$(2) b_n = \sqrt[n]{\frac{3n+1}{2n-1}} + 5$$

$$(3) c_n = \sqrt{n^2+1} - \sqrt{n^2-1}$$

b) Beweisen oder widerlegen Sie: Eine reelle Folge (a_n) ohne Häufungspunkte divergiert bestimmt gegen $+\infty$ oder $-\infty$.

c) Sei (a_n) eine durch $0 < a_0 < \frac{1}{2}$ und $a_{n+1} = 2(a_n - a_n^2)$ (für $n \in \mathbb{N}$) erklärte rekursive Folge.

(1) Zeigen Sie: $a_n \leq \frac{1}{2} \quad \forall n \in \mathbb{N}$. (Tipp: Quadratische Ergänzung!)

(2) Zeigen Sie: $a_n \geq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

(3) Zeigen Sie, dass (a_n) eine monoton wachsende Folge ist.

(4) Begründen Sie, dass (a_n) konvergiert und bestimmen Sie $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

Lösung:

Zu a),(1): Mit den Grenzwertsätzen und den Nullfolgen c/n und c/n^2 folgt

$$a_n = \frac{n(3n-7)-4}{1-5n^2} = \frac{3 - 7/n - 4/n^2}{1/n^2 - 5} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\frac{3}{5}.$$

Zu a),(2):

- Für alle $n > 1$ gilt mit $5 \leq \frac{3n+1}{2n-1} + 5 \leq \frac{3n+n}{2n-n} + 5 = 9$ auch $\sqrt[n]{5} \leq b_n \leq \sqrt[n]{9}$.
- Mit $\lim_{n \rightarrow \infty} a^{1/n} = 1$ (A3d, ÜB 2) und dem Sandwichlemma folgt $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1$.

Zu a),(3): Man berechnet für $n > 0$

$$\begin{aligned} c_n &= \sqrt{n^2+1} - \sqrt{n^2-1} = \frac{(\sqrt{n^2+1} - \sqrt{n^2-1})(\sqrt{n^2+1} + \sqrt{n^2-1})}{\sqrt{n^2+1} + \sqrt{n^2-1}} \\ &= \frac{n^2+1 - (n^2-1)}{\sqrt{n^2+1} + \sqrt{n^2-1}} = \frac{2}{\sqrt{n^2+1} + \sqrt{n^2-1}} \leq \frac{2}{\sqrt{n^2+1}} \\ &\leq \frac{2}{n} \end{aligned}$$

und erhält damit die Abschätzung $0 \leq c_n \leq 2/n$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Somit konvergiert c_n nach dem Sandwichlemma gegen Null.

Zu b): Die Behauptung ist **FALSCH!** Gegenbeispiel: $a_n = (-1)^n \cdot n$. Diese Folge hat keine Häufungspunkte, divergiert aber weder bestimmt nach ∞ noch nach $-\infty$.

Zu c),(1): Es gilt $a_{n+1} = 2(a_n - a_n^2) = -2(a_n^2 - a_n + \frac{1}{4} - \frac{1}{4}) = \frac{1}{2} - 2(a_n - \frac{1}{2})^2 \leq \frac{1}{2}$.

Zu c),(2): Man beweist die Aussage mit Hilfe vollständiger Induktion.

- **Induktionsanfang (IA):** Für $n = 0$ gilt n.V. $a_0 > 0$.
- **Induktionsvoraussetzung (IV):** Für ein beliebiges, aber festes $n \in \mathbb{N}$ gelte $a_n \geq 0$.
- **Induktionsschluss (IS):** Zu zeigen ist: $a_{n+1} \geq 0$.

Dazu berechnet man $a_{n+1} = 2(a_n - a_n^2) = 2a_n(1 - a_n) \geq 0$, denn nach (IV) ist $a_n \geq 0$ und wegen (1) gilt $1 - a_n \geq \frac{1}{2} > 0$.

Zu c),(3): Wie im obigen Induktionsschritt gilt für alle $n \in \mathbb{N}$

$$a_{n+1} = a_n \cdot 2(1 - a_n) \geq a_n \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} = a_n,$$

d.h. a_n ist monoton wachsend.

Zu c),(4):

- Als monoton wachsende (vgl. (3)) und nach oben beschränkte Folge (vgl. (1)) konvergiert a_n gegen $a \geq a_0 > 0$.
- Für den Grenzwert $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}$ folgt aus der Rekursionsvorschrift (beachte: $a > 0$)

$$a = 2a - 2a^2 \quad \Longleftrightarrow \quad 1 = 2 - 2a \quad \Longleftrightarrow \quad a = \frac{1}{2},$$

also $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1/2$.

Aufgabe 2:

a) Sei $U = \{(x_1, x_2, x_3, x_4)^t \in \mathbb{R}^4 \mid \sum_{j=1}^4 x_j = 0\}$.

(1) Zeigen Sie: U ist Untervektorraum von $\mathbb{R}^4$.

(2) Weisen Sie nach, dass

$$B = \{v_1, v_2, v_3\} = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

ein Erzeugendensystem von U ist. Ist B auch eine Basis von U ?

(3) Falls B aus (2) sogar eine Basis ist: Welcher Basisvektor v_j kann gegen den Vektor $v = (0, -1, -2, 3)^t$ ausgetauscht werden, so dass weiterhin eine Basis gegeben ist? Begründen Sie Ihre Antwort.

b) Zeigen Sie, dass die Polynome $p_1(t) = 1$, $p_2(t) = t$ und $p_3(t) = t^2$ eine Basis von $\mathbb{R}_2[t] = \{p \in \mathbb{R}[t] \mid p(t) = a_2 t^2 + a_1 t + a_0; a_2, a_1, a_0 \in \mathbb{R}\}$ bilden.

c) Folgern Sie aus der Teilaufgabe b), dass $\tilde{B} = \{q_1(t), q_2(t), q_3(t)\}$ mit den Polynomen $q_1(t) = 1 + t$, $q_2(t) = 1 - t$ und $q_3(t) = t^2$ eine Basis von $\mathbb{R}_2[t]$ ist.

Lösung:

Zu a),(1):

- $U \neq \emptyset$, denn der Nullvektor ist offensichtlich in U enthalten.

- Sind $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)^t$ und $y = (y_1, y_2, y_3, y_4)^t$ in U enthalten, so gilt

$$\sum_{j=1}^4 (x+y)_j = \sum_{j=1}^4 (x_j + y_j) = \sum_{j=1}^4 x_j + \sum_{j=1}^4 y_j = 0 + 0 = 0,$$

d.h. es gilt auch $x + y \in U$.

- Genauso folgt aus $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)^t \in U$ auch $\lambda x \in U$ (für $\lambda \in \mathbb{R}$), denn

$$\sum_{j=1}^4 (\lambda x)_j = \sum_{j=1}^4 \lambda x_j = \lambda \sum_{j=1}^4 x_j = 0.$$

Zu a),(2):

- Sei $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)^t \in U$ beliebig, dann gilt wegen $\sum_{j=1}^4 x_j = 0$ insbesondere $x_1 = -x_2 - x_3 - x_4$. Man kann x darstellen als

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_2 - x_3 - x_4 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = x_2 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

also $x = x_2 \cdot v_1 + x_3 \cdot v_2 + x_4 \cdot v_3 \in \text{span } B$ und damit ist B ein Erzeugendensystem von U .

- Die soeben gefundene Darstellung ist eindeutig, daher sind die obigen drei Vektoren linear unabhängig, denn aus $0 = \lambda_1 \cdot v_1 + \lambda_2 \cdot v_2 + \lambda_3 \cdot v_3$ folgt mit obiger Vorarbeit unmittelbar $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$. Damit ist B als linear unabhängiges Erzeugendensystem sogar eine Basis.

Zu a),(3): In der Linearkombination, die v darstellt,

$$\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} = (-1) \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + (-2) \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

sind alle Vorfaktoren ungleich Null, also kann nach dem Basisaustauschsatz jeder Basisvektor v_i gegen v ausgetauscht werden.

Zu b): Man zeigt hier zunächst, dass die Polynome ein Erzeugendensystem bilden und anschließend die lineare Unabhängigkeit. Damit ist dann die Behauptung gezeigt.

- Sei also $p(t) = a_2 t^2 + a_1 t + a_0 \in \mathbb{R}_2[t]$ ein beliebiges Polynom. Offenbar gilt dann ebenso $p(t) = a_2 \cdot p_3(t) + a_1 \cdot p_2(t) + a_0 \cdot p_1(t)$, d.h. $p_1(t)$, $p_2(t)$ und $p_3(t)$ bilden ein Erzeugendensystem.
- Für die lineare Unabhängigkeit betrachten wir das Nullpolynom $p(t) = 0$, d.h. setzen $a_2 = a_1 = a_0 = 0$, und den Ansatz $0 = p(t) = \lambda_3 \cdot p_3(t) + \lambda_2 \cdot p_2(t) + \lambda_1 \cdot p_1(t)$ für alle $t \in \mathbb{R}$. Damit gilt insbesondere für...

$$\begin{aligned} - \dots t = 0 & : & 0 &= \lambda_3 \cdot 0 + \lambda_2 \cdot 0 + \lambda_1 \cdot 1 = \lambda_1, \\ - \dots t = 1 & : & 0 &= \lambda_3 \cdot 1 + \lambda_2 \cdot 1 + \lambda_1 \cdot 1 = \lambda_3 + \lambda_2 + \lambda_1, \\ - \dots t = -1 & : & 0 &= \lambda_3 \cdot 1 + \lambda_2 \cdot (-1) + \lambda_1 \cdot 1 = \lambda_3 - \lambda_2 + \lambda_1. \end{aligned}$$

Dies liefert sofort $\lambda_1 = 0$ und durch Addition/Subtraktion der beiden letzten Gleichungen auch $\lambda_3 = 0$ bzw. $\lambda_2 = 0$. Somit sind die Polynome $p_1(t)$, $p_2(t)$ und $p_3(t)$ auch linear unabhängig und bilden demnach eine Basis.

Zu c): Aus b) weiss man, dass drei linear unabhängige Polynome (aus $\mathbb{R}_2[t]$) eine Basis bilden. Daher reicht es zu zeigen, dass $q_1(t) = 1 + t$, $q_2(t) = 1 - t$ und $q_3(t) = t^2$ linear unabhängig sind. Daher betrachtet man

$$\begin{aligned} 0 &= \lambda_3 \cdot q_3(t) + \lambda_2 \cdot q_2(t) + \lambda_1 \cdot q_1(t) = \lambda_3 \cdot t^2 + \lambda_2(1 - t) + \lambda_1 \cdot (1 + t) \\ &= \lambda_3 \cdot p_3(t) + (\lambda_2 - \lambda_1) \cdot p_2(t) + (\lambda_2 + \lambda_1) \cdot p_1(t) \end{aligned}$$

Da aber p_1 , p_2 und p_3 eine Basis bilden, also insbesondere linear unabhängig sind, folgt $\lambda_3 = 0$, $\lambda_2 - \lambda_1 = 0$ und $\lambda_2 + \lambda_1 = 0$. Damit ergibt sich unmittelbar mit $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$ die Behauptung.